

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO



Universidad de Guanajuato

División de Ingenierías Campus Irapuato-Salamanca

Proyecto Final

Sistema de Citas Médicas en Línea

Aplicaciones de Internet

Nombre de los autores:

Alexis Andrei Razo Armenta

Axel Rainnier Vera Soto

Daniel Diaz Medina

NUA: 148255

Fecha: 01/12/25

Contents

1	Introducción	2
2	Objetivos	2
3	Tecnologías Utilizadas	2
4	Arquitectura del Sistema	2
4.1	Estructura de Directorios	2
5	Diseño de Base de Datos	3
6	Descripción de Módulos	3
6.1	Módulo de Seguridad y Autenticación	3
6.2	Módulo del Paciente	3
6.3	Módulo del Médico	3
6.4	Módulo de Administrador	4
7	Resultados y Pruebas	4
8	Conclusiones	6

1 Introducción

La gestión eficiente de citas médicas es un desafío constante para clínicas y consultorios. Los métodos tradicionales, como el agendamiento telefónico o manual, suelen derivar en errores humanos, empalme de horarios y una alta tasa de ausentismo por falta de confirmación.

El proyecto **Papucliclinica** propone una solución integral basada en una plataforma web que permite la interacción fluida entre tres roles fundamentales: Administradores, Médicos y Pacientes. El sistema centraliza la información, automatiza la validación de disponibilidad y notifica a los usuarios en tiempo real.

2 Objetivos

- **Automatizar el proceso de agendamiento:** Permitir a los pacientes reservar citas 24/7 verificando la disponibilidad real de los médicos.
- **Optimizar la gestión administrativa:** Proveer herramientas para el control total de usuarios (CRUD) y la generación de reportes.
- **Mejorar la experiencia del médico:** Facilitar un dashboard con estadísticas diarias y una agenda visual interactiva.
- **Garantizar la integridad de datos:** Implementar reglas de negocio estrictas para evitar conflictos de horarios y notificar vía correo electrónico.

3 Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo de este sistema monolítico se utilizó el siguiente stack tecnológico:

- **Backend - PHP 8.0** utilizando PDO para conexiones seguras a base de datos y manejo de sesiones nativas (`$_SESSION`) para la autenticación.
- **Base de Datos - MySQL** con diseño relacional normalizado.
- **Frontend - HTML5, CSS3** (Diseño Neumorfismo) y **JavaScript Vanilla** (ES6+) para la lógica del lado del cliente.
- **Librerías Externas**
 - **PHPMailer:** Para el envío de notificaciones SMTP autenticadas (Gmail).
 - **FullCalendar.js:** Para la visualización interactiva de agendas y selección de horarios.
 - **SweetAlert2:** Para el manejo de alertas y feedback de usuario (UX).

4 Arquitectura del Sistema

Se implementó una arquitectura modular basada en roles y recursos, separando la lógica de negocio en directorios específicos dentro de la API para mejorar la seguridad y mantenibilidad.

4.1 Estructura de Directorios

- **/api/config:** Contiene la configuración central (`db.php`), cabeceras CORS (`headers.php`) y los middlewares de seguridad (`verificar_admin.php`, etc.).
- **/api/auth:** Maneja el acceso público (Login, Registro y Logout).
- **/api/usuarios:** Subdividido en carpetas `/admin`, `/medicos` y `/pacientes` para aislar la lógica de cada actor.
- **/api/citas:** Contiene la lógica transaccional de las citas (Agendar, Cancelar, Cambiar Estado).

5 Diseño de Base de Datos

El sistema se sustenta en un modelo relacional compuesto por 5 tablas principales. Se destaca el uso de integridad referencial (ON DELETE CASCADE) para mantener la consistencia de los datos.

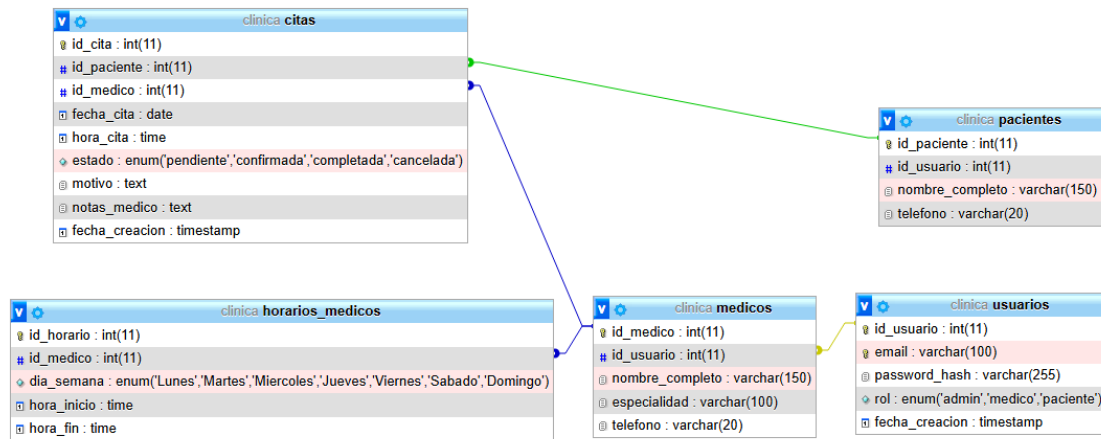


Figure 1: Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos.

1. **usuarios**: Tabla central para autenticación (email, password hash, rol).
2. **pacientes**: Información personal vinculada al usuario.
3. **medicos**: Perfil profesional y especialidad.
4. **horarios_medicos**: Define los días y rangos de hora laborales.
5. **citas**: Tabla transaccional que vincula paciente, médico, fecha, hora y estado.

6 Descripción de Módulos

6.1 Módulo de Seguridad y Autenticación

Se implementó un sistema de login seguro utilizando `password_hash` y `password_verify` de PHP. El control de acceso se gestiona mediante Middlewares que verifican la variable de sesión `rol` antes de permitir la ejecución de cualquier endpoint sensible, retornando un código HTTP 403 en caso de acceso no autorizado.

6.2 Módulo del Paciente

El paciente cuenta con una interfaz intuitiva para:

- **Agendar Cita**: Utiliza *FullCalendar* para visualizar huecos disponibles (bloqueando visualmente los horarios ocupados) y permite seleccionar médico y fecha. El backend valida que la hora esté dentro del horario laboral del médico.
- **Gestión de Perfil**: Permite actualizar datos personales y contraseña de forma segura.
- **Historial**: Visualización de citas próximas y pasadas.

6.3 Módulo del Médico

Diseñado para la gestión diaria:

- **Dashboard**: Muestra estadísticas en tiempo real (citas de hoy, pacientes atendidos) y la próxima cita pendiente.

- **Agenda Interactiva:** Calendario visual para gestionar la carga de trabajo mensual.
- **Gestión de Citas:** Permite cambiar el estado de una cita a "Completada" o "Cancelada".
- **Configuración de Horarios:** Interfaz para definir días laborales y horas de entrada/salida, utilizando una estrategia de "Borrón y Cuenta Nueva" en base de datos.

6.4 Módulo de Administrador

El panel de control total del sistema:

- **CRUD de Usuarios:** Capacidad para registrar, editar y eliminar médicos y pacientes.
- **Gestión de Citas Global:** Visualización y cancelación de cualquier cita en el sistema.
- **Reportes:** Generación de vistas de impresión (compatibles con PDF) filtradas por médico, estado de cita y rangos de fecha.

7 Resultados y Pruebas

Se realizaron pruebas integrales del sistema validando el flujo completo de una cita:

1. Registro exitoso de un nuevo paciente.

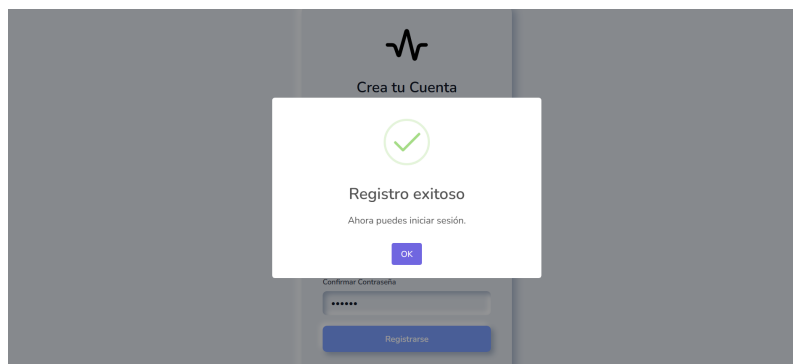


Figure 2: Registro desde el formulario de paciente.

2. Configuración de horarios por parte de un médico.

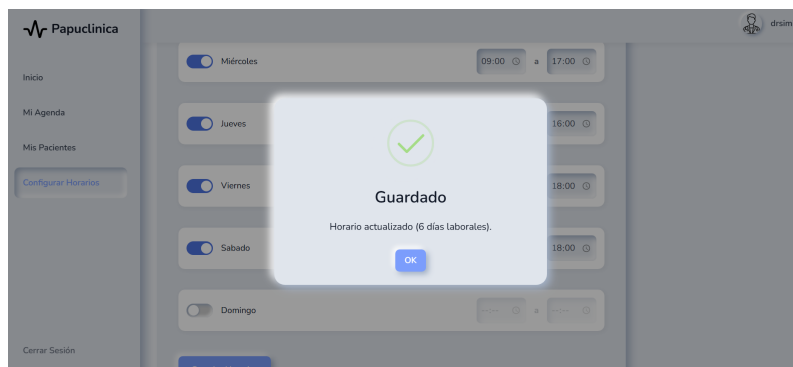


Figure 3: Cambio o creacionde horarios de medico.

3. Agendamiento de cita por el paciente (Validación de horario exitosa).

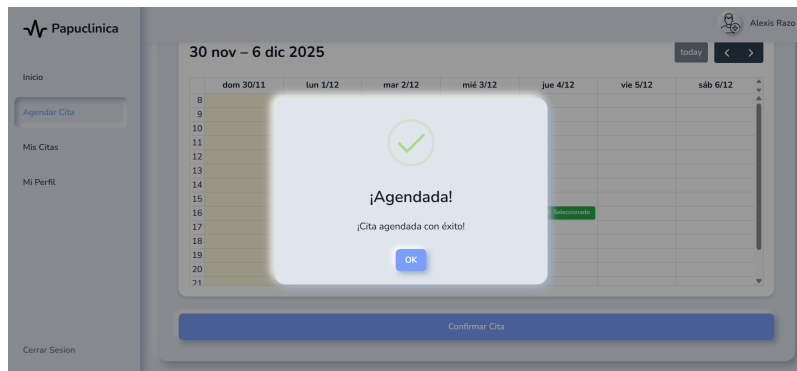


Figure 4: Nueva cita usando calendario dinamico.

4. **Notificación:** Recepción correcta del correo de confirmación vía SMTP (Gmail).

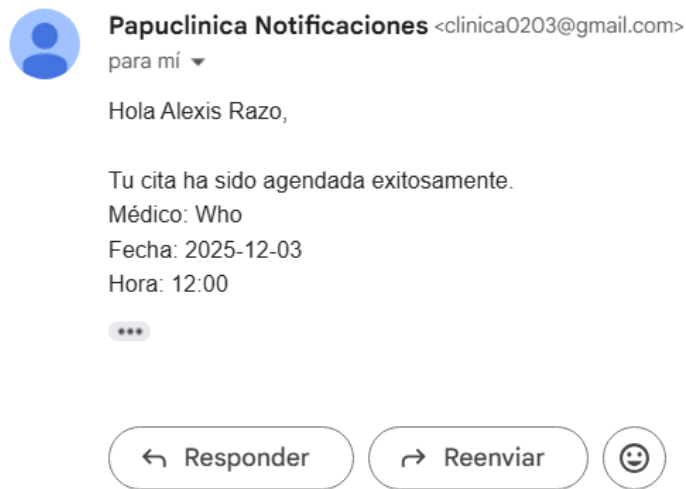


Figure 5: Correo de confirmacion al crear una cita.

5. Visualización de la cita en el dashboard del médico.



Figure 6: Visualizacion de la cita desde el calendario dinamico.

6. Cambio de estado a "Completada".

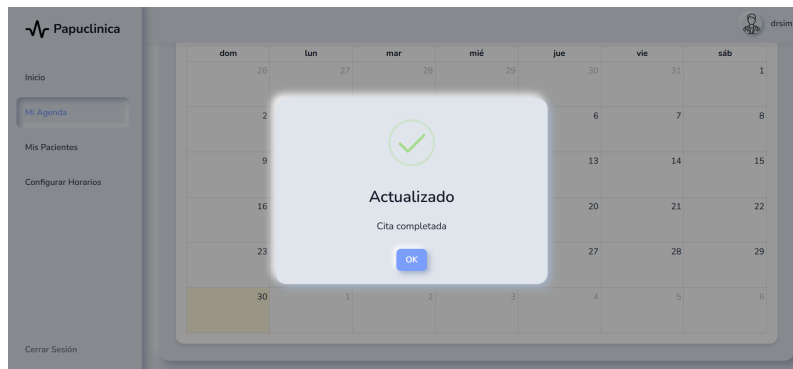


Figure 7: Cambio de estado de la cita, de confirmada a completada.

8 Conclusiones

El desarrollo del sistema **Papuclínica** ha permitido la implementación exitosa de una solución Web completa, integrando un *Backend* robusto en PHP con un *Frontend* dinámico y responsivo. A través de este proyecto, se lograron alcanzar y superar los objetivos planteados, destacando los siguientes puntos clave:

- **Arquitectura y Escalabilidad:** La adopción de una arquitectura modular basada en roles (*Role-Based Access Control*) y la separación lógica entre la API y las vistas HTML, no solo organizó el desarrollo colaborativo, sino que facilita el mantenimiento y la futura expansión del sistema hacia nuevos módulos.
- **Seguridad y Buenas Prácticas:** Se priorizó la integridad de los datos mediante el uso de sentencias preparadas con PDO para prevenir inyecciones SQL y el cifrado de contraseñas con algoritmos de hash modernos, elevando el estándar de seguridad del aplicativo por encima de soluciones académicas básicas.
- **Experiencia de Usuario (UX):** La integración de librerías externas como *FullCalendar.js* y *SweetAlert2* transformó procesos complejos, como la gestión de horarios, en interfaces intuitivas y visuales, mejorando significativamente la interacción tanto para médicos como para pacientes.
- **Funcionalidad Crítica:** La implementación del servicio de notificaciones vía SMTP (*PHPMailer*) añadió un valor real al sistema, cerrando el ciclo de comunicación con el usuario y simulando un entorno de producción profesional.

En definitiva, este proyecto consolidó las competencias técnicas del equipo en el desarrollo *Full Stack*, gestión de bases de datos relacionales y uso de herramientas de control de versiones, resultando en un producto funcional, seguro y listo para su despliegue.